

# 大学物理模拟卷（高难度-2）

—运动、刚体、波动、光、热学

适用于：985、211 期末高分，考研竞赛基础

注：核心基础题型请看低难度和中难度试卷

1.（8分）质点的运动方程为： $x = R \cos \omega t$ ， $y = R \sin \omega t$ ，

$z = \frac{h}{2\pi} \omega t$  式中  $R$ 、 $h$ 、 $\omega$  为正的常量。求：

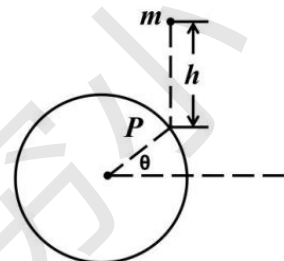
（1）质点的速度大小

（2）质点的加速度大小

2. (8 分) 质量为  $2m$ , 半径为  $R$  的均匀圆盘可以绕固定水平轴  $O$  无摩擦转动, 初始时刻圆盘静止, 圆盘边缘  $P$  点之上  $h$  处有一质量为  $m$  的粘块从静止开始落下, 落到圆盘上后粘在边缘一起运动,  $OP$  与水平位置的夹角为  $\theta$ 。设碰撞时间极短, 求:

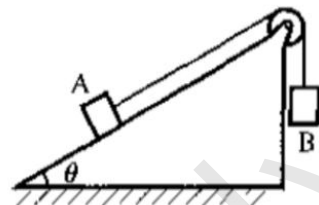
(1) 碰撞完瞬间圆盘的角速度

(2) 当  $P$  点转到水平位置时, 圆盘的角速度及角加速度



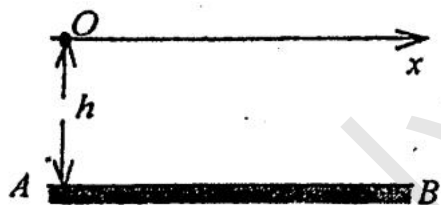
3. (8 分) 如图, 定滑轮的半径为  $r$ , 转动惯量为  $J$ , 滑轮两边分别悬挂质量为  $m_1$  和  $m_2$  的两物体 A、B, 斜面的摩擦因数为  $\mu$  (绳与滑轮间无滑动, 滑轮轴光滑。)

- (1) B 的加速度的大小;
- (2) 滑轮两边绳子的张力。

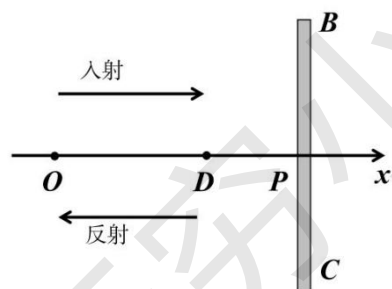


4. (9 分) 一边长为  $a$  的正方形木块浮在水面上。设木块密度为  $\rho_{\text{木}}$ , 设水密度为  $\rho_{\text{水}}$  (不计水的粘性)。证明木块在水中做振幅较小的竖直自由运动是简谐运动, 并求振动周期。

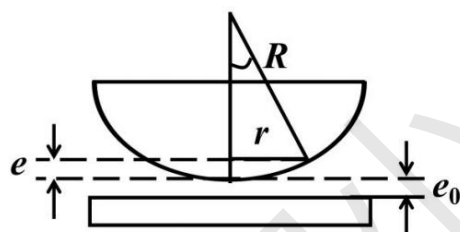
5. (8 分) 如图,  $O$  是波源, 振动方向垂直于纸面, 波长是  $\lambda$ ,  $AB$  为波的反射平面, 反射时无相位突变。 $O$  到反射面距离为  $h$ 。求  $Ox$  轴上干涉加强点的坐标 (限于  $x \geq 0$ )



6. (9 分) 如图，一平面简谐波沿  $x$  轴正向传播，BC 为波密介质。波在 P 点反射， $OP=3\lambda/4$ ,  $DP=\lambda/6$ , 在  $t=0$  时，O 处质点的合振动是经过平衡位置向负方向运动。求 D 点处入射波与反射波的合振动方程。(设入射波和反射波的振幅皆为  $A$ , 频率为  $\nu$ )



7. (8 分) 如图, 牛顿环装置的平凸透镜与平玻璃板间有一下缝隙  $e_0$ , 现用波长为  $\lambda$  的单色光垂直照射, 平凸透镜的曲率半径为  $R$ , 求反射光形成的牛顿环的各暗环的半径。



8. (8 分) 波长  $\lambda = 600\text{nm}$  的单色光垂直入射到一光栅上, 第二、第三级明条纹分别出现在  $\sin\varphi = 0.2$  与  $\sin\varphi = 0.3$  处 ( $\varphi$  为衍射角), 第四级缺级求:

(1) 光栅常数

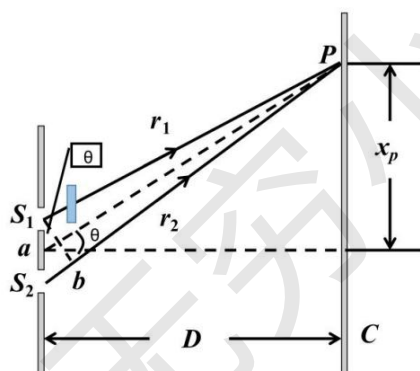
(2) 光栅上狭缝的最小宽度

(3) 在  $-\pi/2 < \varphi < \pi/2$  的范围内, 实际呈现的全部级数

9. (9 分) 如图的杨氏双缝干涉实验装置。设双缝间距  $d=0.15\text{mm}$ ，双缝至屏的距离  $D=1.0\text{m}$ 。求：

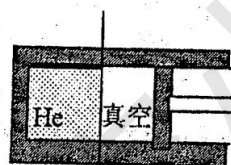
(1) 接收屏上测得第一级和第 10 级暗纹之间的距离为  $36\text{mm}$ ，那么单色光的波长为多少

(2) 在缝  $S_1$  后贴上一块折射率为  $n=1.50$ ，厚度为  $e=0.01\text{mm}$  的透明薄膜。用与 (1) 同样的平行单色光垂直照射双缝，求中央明纹中心的位置距 0 点的距离  $x_p$



10. (8 分) 已知某理想气体分子的方均根速率为  $400\text{m/s}$ ，当其强为  $1\text{atm}$  时，求气体的密度。

11. (8 分) 如图, 器壁与活塞均绝热的容器中间被一隔板等分为两部分, 其中左边贮有  $1\text{mol}$  处于标准状态的氦气, 另一边为真空。现先把隔板拉开, 待气体平衡后再缓慢向左推动活塞, 把气体压缩到原来的体积. 求氦气的温度改变多少?





12. (9 分) 有一定量的氮气, 循环过程如图, a 到 b 是等温过程, b 到 c 是等体过程, c 到 a 是绝热过程。已知状态 a 时的  $P_a$ ,  $V_a$ ,  $T_a$ ,  $V_b=3V_a$ 。求:

- (1) a 到 b 吸收的热量
- (2) 循环的效率
- (3) b 状态到 c 状态的熵变  $\Delta S$

